

Sistema Gestione Parchi Italiani

Progetto Database

Indice

1	Progettazione Concettuale	2
1.1	Requisiti Iniziali	2
1.2	Glossario dei Termini	4
1.3	Requisiti Rivisti - Sistema Gestione Parchi	4
1.4	Business Rules - Sistema Gestione Parchi	6
1.4.1	PARCHI	6
1.4.2	PRESENZE	6
1.4.3	VALUTAZIONI	6
1.4.4	TOUR_PROGRAMMATI	6
1.4.5	ITINERARI	6
1.4.6	GUIDE_AUTORIZZATE	6
1.4.7	RICHIESTE_PRENOTAZIONE	7
1.4.8	NOTIZIE	7
1.4.9	CENTRI_VISITA	7
1.4.10	STRUTTURE_RICETTIVE	7
2	Progettazione Logica	8
2.1	Tavola dei Volumi	8
2.2	Tavola delle Operazioni	8
2.3	Ristrutturazione Schema E-R	10
2.3.1	Analisi delle Ridondanze	10
2.3.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	11
2.3.3	Scelta degli Identificatori Principali	11
2.4	Schema E-R ristrutturato	11
2.5	Schema Relazionale	12
3	Implementazione SQL	13
3.1	DDL (Data Definition Language)	13
3.2	DML (Data Manipulation Language)	15
3.2.1	Inserimento Dati di Esempio	15
3.2.2	Test di Verifica dei Vincoli di Integrità Referenziali	18
4	Conclusioni	21

1 Progettazione Concettuale

1.1 Requisiti Iniziali

Per ogni **parco**, il sistema memorizza dettagli come il codice identificativo, il nome, la regione in cui si trova, la tipologia (ad esempio, parco nazionale o riserva naturale), l'ente che la gestisce, il provvedimento che ne ha sancito l'istituzione, le superfici terrestre e marina, i chilometri di costa.

Le aree protette sono classificate in base al tipo, seguendo la classificazione ufficiale. I parchi sono rappresentate come suddivise per regione. Alcuni parchi partecipano a programmi di certificazione come la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

Il sistema tiene traccia dei dati relativi alle **presenze** di ogni area protetta, registrando orari di entrata e uscita, tipologia di utente (senior, bambini, gruppi scolastici, altri gruppi), itinerari percorsi.

Ogni sezione del sito dedicata ad una specifica area protetta ha una pagina dedicata alle ultime **notizie**, complete di data, foto e testo.

Per chi desidera visitare l'area, il sistema deve fornire informazioni sui **centri visita** sufficienti per facilitare l'organizzazione di visite e percorsi, questo è un esempio:



Home » Vivere il Parco » Centri Visita e Musei del Parco

Condividi   

Centro Visita Insecta: la vita a sei zampe

Via del Littorio, s.n.c.
03041 Alvito (FR) | [Localizza sulla mappa](#)
Comune: Alvito

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise presenta una varietà di specie appartenenti alla piccola fauna di grande importanza ed è stato il primo Parco nazionale europeo, e uno dei primi al mondo, a sviluppare la ricerca e la raccolta in campo entomologico.

L'allestimento del Centro Visite "Insecta", realizzato ed inaugurato nell'estate del 2020, ha permesso di ampliare l'offerta turistica e di sensibilizzazione ai temi della conservazione e della sostenibilità nel versante laziale del Parco.

Grazie a pannelli informativi e modelli di Insetti di grandi dimensioni, tache entomologiche della fauna del Parco ed esemplari esotici, sarà possibile far conoscere lo straordinario mondo degli Insetti: una sterminata classe di animali, che in molti milioni di anni ha conquistato l'aria, la terra e l'acqua e ci svela particolari sorprendenti come la capacità di adattamento agli ambienti più estremi.

L'accessibilità alla mostra (in particolare per non vedenti o ipovedenti) è incrementata grazie a una guida multimediale: un network Wi-Fi senza bisogno di connessione internet. Accedendo alla pagina principale della mostra "La Vita a sei zampe: lo straordinario mondo degli Insetti", si potrà scegliere la lingua e successivamente si potranno consultare tutte le informazioni semplicemente scorrendo le pagine.

Orari:

*** TEMPORANEAMENTE CHIUSO ***

Ottobre - Novembre - Dicembre 2022
Sabato: 10.00-12.00; 16.30-18.30
Domenica: 10.00-12.00; 16.30-18.30

Si ricordano le modalità di fruizione del Centro:

- Ingresso libero
- Visite guidate solo su prenotazione: costo Euro 4,00 (gratuito per bambini al di sotto degli 8 anni - over 80)
- Gruppi fino a 50 persone: costo Euro 30,00

Per chi cerca un posto dove alloggiare, il sistema elenca le **strutture ricettive** nelle vicinanze, fornendo dettagli su nome, indirizzo, contatti, servizi offerti, trattamenti disponibili ed eventuali impegni ecologici. Alcune di queste strutture sono attrezzate per

ospitare scuole o gruppi e dispongono di parcheggi adeguati. Inoltre, alcune aderiscono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Per gli appassionati di escursioni, il sistema descrive vari **tragitti** con informazioni su segnaletica, punto di partenza, modalità di percorrenza (a piedi, in bici, a cavallo), livello di difficoltà, tempo stimato di percorrenza e una lista di guide.

Nella pagina degli itinerari, viene mostrato il numero di guide abilitate e il numero di quelle disponibili.

I **visitatori** possono registrarsi sul sito creando un profilo con username e password, che permette loro di inviare richieste di prenotazione alle strutture ricettive, specificando le date di soggiorno e il numero di ospiti. Le strutture ricevono queste richieste e, dopo aver verificato la disponibilità, possono accettarle o meno.

Il sistema organizza un numero definito di **tour programmati** per ogni itinerario, ciascuno con un numero massimo di partecipanti, uno stato attuale e una guida assegnata tra quelle abilitate. I gestori del parco possono consultare uno storico delle visite effettuate in ogni anno.

Per quanto riguarda le visite guidate, il sistema permette di prenotare visite guidate in orari specifici con delle **guide abilitate** i cui estremi (licenze, itinerari disponibili per ciascuna guida, valutazioni da parte degli utenti passati, e calendario con le loro disponibilità) sono resi disponibili agli operatori turistici ed ai visitatori. Ogni itinerario può essere associato a una o più guide abilitate, e il sistema mantiene un registro aggiornato delle guide disponibili in ogni momento.

1.2 Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Parco	Area naturale protetta con specifiche caratteristiche territoriali e amministrative	Area protetta	Notizia, Centro Visita, Struttura Ricettiva, Itinerario, Presenza
Notizia	Informazione pubblicata relativa alle attività del parco	Articolo, News	Parco
Centro Visita	Punto di accoglienza e informazione per i visitatori	Centro di accoglienza, Info point	Parco
Struttura Ricettiva	Alloggio disponibile per i visitatori del parco	Struttura alberghiera, Alloggio	Parco, Visitatore
Itinerario	Percorso turistico all'interno del parco	Tragitto, Percorso, Sentiero	Parco, Guida Autorizzata, Tour Programmato, Presenza, Valutazione
Guida Autorizzata	Professionista abilitato per visite guidate	Guida abilitata, Guida turistica	Itinerario, Tour Programmato, Valutazione
Visitatore	Persona che utilizza i servizi del parco	Turista, Ospite	Struttura Ricettiva, Tour Programmato, Presenza, Valutazione
Tour Programmato	Visita organizzata con guida in orari prestabiliti	Visita guidata, Escursione programmata	Itinerario, Guida Autorizzata, Visitatore
Presenza	Registrazione dell'accesso di un visitatore al parco	Visita, Accesso	Parco, Visitatore, Itinerario
Valutazione	Giudizio espresso dai visitatori su itinerari e guide	Recensione, Giudizio, Rating	Visitatore, Itinerario, Guida Autorizzata
Richieste di prenotazione	Effettuata dai visitatori per la struttura ricettiva	Richieste di soggiorno	Visitatore, Struttura Ricettiva

1.3 Requisiti Rivisti - Sistema Gestione Parchi

Si vuol realizzare un sistema che raccoglie e organizza tutte le informazioni relative alle aree protette italiane, offrendo una panoramica completa e dettagliata, e fornendo strumenti utili per la pianificazione di visite, la gestione delle aree stesse e dei servizi forniti.

Per i **parchi**, identificati da un codice identificativo, rappresentiamo il nome, la regione in cui si trova, la tipologia, l'ente che lo gestisce, il provvedimento che ne ha sancito l'istituzione, la superficie terrestre, la superficie marina, i chilometri di costa, la classificazione secondo il tipo ufficiale, la suddivisione per regione, la partecipazione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Per le **notizie**, rappresentiamo la data di pubblicazione, le foto associate, il testo del contenuto, l'associazione al parco specifico.

Per i **centri visita**, rappresentiamo il nome, l'indirizzo, i contatti, gli orari di apertura, i servizi disponibili, le informazioni per facilitare l'organizzazione di visite, le informazioni per facilitare l'organizzazione di percorsi.

Per le **strutture ricettive**, rappresentiamo il nome, l'indirizzo, i contatti, i servizi offerti, i trattamenti disponibili, gli impegni ecologici, l'attrezzatura per ospitare scuole, l'attrezzatura per ospitare gruppi, la disponibilità di parcheggi adeguati, l'adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, la vicinanza al parco.

Per gli **itinerari**, rappresentiamo la segnaletica, il punto di partenza, la modalità di percorrenza, il livello di difficoltà, il tempo stimato di percorrenza, la lista delle guide autorizzate, il numero di guide abilitate, il numero di guide disponibili.

Per le **guide autorizzate**, identificati da un codice identificativo, sono memorizzati il nome e cognome, le licenze, gli itinerari disponibili, il calendario con disponibilità, l'abilitazione per specifici itinerari e la media delle valutazioni.

Il sistema mantiene un registro aggiornato delle guide disponibili in ogni momento.

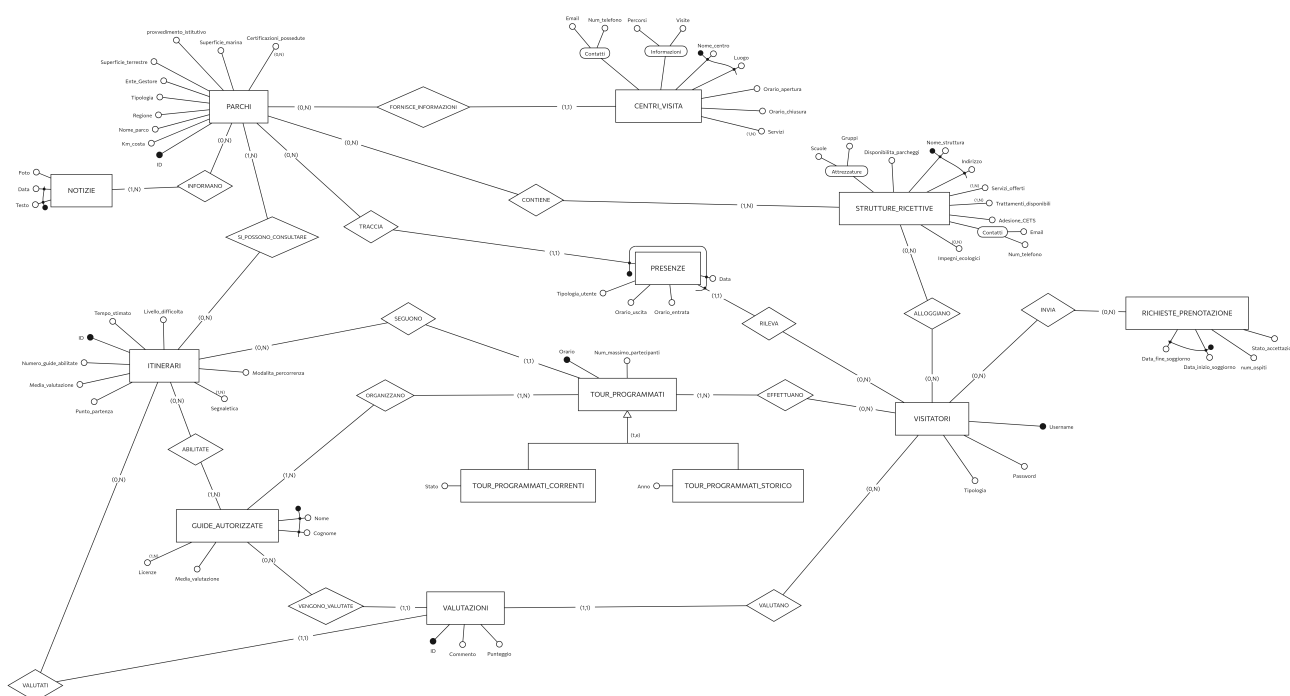
Per i **visitatori**, identificati da username, rappresentiamo la password, la tipologia (senior, bambini, gruppi scolastici, altri gruppi).

Le **richieste di prenotazione**, identificate dalle date di soggiorno e il visitatore a cui è associato, specificando il numero di ospiti. Le strutture ricevono queste richieste e, dopo aver verificato la disponibilità, possono accettarle o meno.

Per i **tour programmati**, rappresentiamo l'itinerario associato, il numero massimo di partecipanti, lo stato attuale, la guida assegnata, lo storico dei tour effettuati per ogni anno.

Per le **presenze**, identificate da data e visitatore associato, rappresentiamo l'orario di entrata, l'orario di uscita, la tipologia di utente, l'itinerario percorso e il parco visitato.

Per le **valutazioni**, identificato da un ID, rappresentiamo il punteggio in stelle, il commento lasciato, l'itinerario valutato, la guida valutata e il visitatore associato.



1.4 Business Rules - Sistema Gestione Parchi

1.4.1 PARCHI

- $Superficie_terrestre > 0$
- $Superficie_marina \geq 0$
- $Km_costa \geq 0$
- $Km_costa = 0 \Leftrightarrow Superficie_marina = 0$
- $Regione \in \{\text{Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna}\}$
- $Tipologia \in \{\text{parco nazionale, riserva naturale}\}$
- $Ente_Gestore \in \{\text{Ministero dell'Ambiente, regione, provincia, comune, associazione, ente di gestione di aree protette, privato}\}$

1.4.2 PRESENZE

- $Orario_uscita \geq Orario_entrata$
- $Orario_entrata \geq orario_apertura_parco$
- $Orario_uscita \leq orario_chiusura_parco$
- Due presenze dello stesso visitatore non possono sovrapporsi temporalmente

1.4.3 VALUTAZIONI

- $Punteggio \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- I visitatori possono effettuare una valutazione solo dopo aver effettuato un tour

1.4.4 TOUR PROGRAMMATI

- $Num_massimo_partecipanti > 0$
- $Numero_partecipanti_attuali \leq Num_massimo_partecipanti$

1.4.5 ITINERARI

- $Tempo_stimato > 0$
- $Numero_guide_disponibili \leq Numero_guide_abilitate$
- Ogni itinerario deve avere almeno una guida abilitata

1.4.6 GUIDE AUTORIZZATE

- Due tour della stessa guida non possono sovrapporsi temporalmente

1.4.7 RICHIESTE_PRENOTAZIONE

- $Data_inizio_soggiorno \geq data_corrente$
- $Data_fine_soggiorno > Data_inizio_soggiorno$
- $Num_ospiti > 0$

1.4.8 NOTIZIE

- $Data \leq data_corrente$

1.4.9 CENTRI_VISITA

- $Orario_chiusura > Orario_apertura$

1.4.10 STRUTTURE_RICETTIVE

- Se $Adesione_CETS = true$ allora la struttura deve seguire almeno un impegno ecologico

2 Progettazione Logica

2.1 Tavola dei Volumi

Entità/Associazione	Tipo	Volume
PARCHI	E	50
CENTRI_VISITA	E	150
VISITATORI	E	10,000
VALUTAZIONI	E	25,000
PRESENZE	E	500,000
GUIDE_AUTORIZZATE	E	200
ITINERARI	E	300
TOUR_PROGRAMMATI	E	5,000
TOUR_PROGRAMMATI_CORRENTI	E	100
TOUR_PROGRAMMATI_STORICO	E	4,900
STRUTTURE_RICETTIVE	E	800
NOTIZIE	E	1,200
RICHIESTE_PRENOTAZIONE	E	15,000
FORNISCE_INFORMAZIONI	A	150
CONTIENE	A	800
EFFETTUA	A	8,000
RILEVA	A	500,000
VENGONO_VALUTATE	A	5,000
ORGANIZZANO	A	5,000
ASSOCIATE	A	600
INFORMANO	A	1,200
TRACCIA	A	500,000
VALUTANO	A	25,000
VALUTATI	A	20,000
SI_POSSONO_CONSULTARE	A	15,000
INVIA	A	15,000
ALLOGGIANO	A	12,000

2.2 Tavola delle Operazioni

ID	Operazione	Tipo	Frequenza
1	Visualizza dettagli di un parco con informazioni complete	B	2,000 al giorno
2	Visualizza tutti i parchi di una regione specifica	B	1,500 al giorno
3	Visualizza parchi per tipologia (nazionale, riserva naturale, etc.)	B	800 al giorno
4	Visualizza centri visita di un parco con contatti e servizi	B	1,000 al giorno
5	Visualizza strutture ricettive nelle vicinanze di un parco	B	800 al giorno

ID	Operazione	Tipo	Frequenza
6	Visualizza itinerari disponibili per un parco specifico	B	1,200 al giorno
7	Visualizza dettagli di un itinerario con guide abilitate	B	600 al giorno
8	Visualizza guide disponibili per un itinerario in una data	B	400 al giorno
9	Visualizza tour programmati per un itinerario	B	300 al giorno
10	Visualizza valutazioni e commenti di un itinerario	B	500 al giorno
11	Visualizza valutazioni di una guida specifica	B	200 al giorno
12	Visualizza notizie recenti di un parco	B	600 al giorno
14	Registra un nuovo visitatore nel sistema	I	50 al giorno
16	Invia richiesta di prenotazione a una struttura ricettiva	I	200 al giorno
17	Accetta o rifiuta una richiesta di prenotazione	I	180 al giorno
18	Registra presenza di un visitatore	I	2,000 al giorno
19	Registra uscita di un visitatore dal parco	I	1,800 al giorno
20	Inserisce valutazioni e commento	I	150 al giorno
21	Inserisce valutazione per una guida	I	80 al giorno
22	Prenota un tour guidato per un orario specifico	I	120 al giorno
23	Aggiorna stato di un tour programmato	I	100 al giorno
24	Pubblica una nuova notizia per un parco	I	5 al giorno
25	Aggiorna informazioni di un centro visita	I	2 a settimana
26	Aggiorna informazioni di una struttura ricettiva	I	5 a settimana
27	Inserisce un nuovo itinerario nel sistema	I	1 a settimana
28	Associa una guida a un itinerario	I	3 a settimana
29	Aggiorna disponibilità di una guida	I	50 al giorno
30	Consulta storico delle visite per anno	B	10 a settimana
34	Visualizza calendario disponibilità di tutte le guide	B	200 al giorno
35	Crea un nuovo tour programmato per un itinerario	I	20 al giorno
36	Visualizza media valutazione guida	B	50 al giorno
37	Visualizza media valutazione itinerario	B	50 al giorno

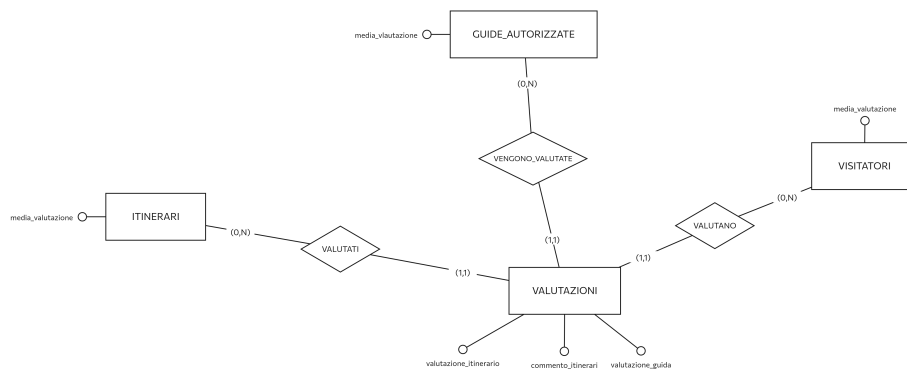
2.3 Ristrutturazione Schema E-R

Lo schema ER presenta alcune ridondanze da analizzare per capire se eliminarle o lasciarle così come sono per aumentare l'efficienza temporale e spaziale dello schema.

2.3.1 Analisi delle Ridondanze

Diverse entità hanno come attributo la media valutazione, che può essere calcolata tramite gli attributi di valutazione.

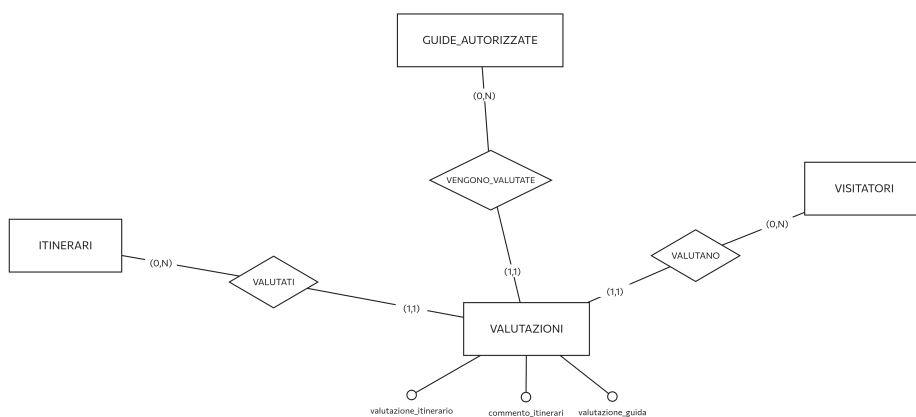
Scenario A: CON Media Valutazione (media memorizzata)



Costi:

- Spazio: 2 byte (1 per guida e 1 per itinerario visto che la valutazione va da 1 a 5)
- Tempo: Totale di 102,600 accessi al giorno

Scenario B: SENZA Media Valutazione (media calcolata al momento)



Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo: Totale di 157,500 accessi al giorno

È palese quanto la presenza della ridondanza aumenti in modo insignificante lo spazio in memoria ma abbassi di circa un terzo gli accessi al database, perciò concludiamo l'analisi di questa ridondanza stabilendo la necessità di mantenerla.

Abbiamo riscontrato anche un'altra ridondanza in Itinerari per quanto riguarda "numero_guide_abilitate" che è derivabile dalla relazione Abilitate, ma per lo stesso motivo per cui abbiamo lasciato media valutazione abbiamo deciso di lasciare anche il suddetto attributo.

Per quanto riguarda altre ridondanze abbiamo trovato "tipologia_utente" in Presenze e tipologia in Visitatori, quest'ultimo può essere rimosso in quanto presenta un'informazione ridondante che non migliora particolarmente l'efficienza e aumenta significativamente l'occupazione di memoria ogni volta che si registra una nuova presenza nel parco.

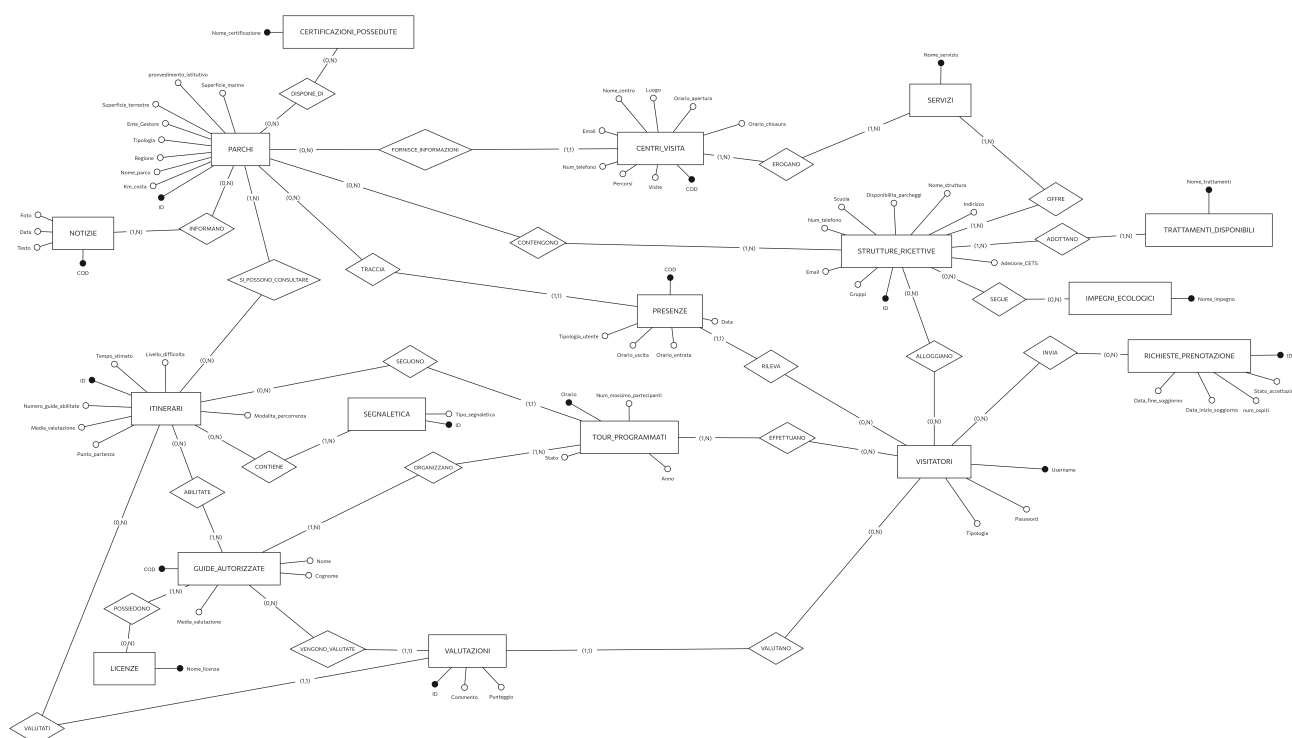
2.3.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Abbiamo deciso di accorpare TOUR_PROGRAMMATI_CORRENTI e TOUR_PROGRAMMATI_STORICO in TOUR_PROGRAMMATI aggiungendo gli attributi Stato e Anno (aggiungendo alle business rules il fatto che se l'attributo anno è minore di quello attuale lo Stato deve essere completato/annullato) per diminuire il numero di entità nello schema rendendolo meno pesante.

2.3.3 Scelta degli Identificatori Principali

Abbiamo scelto di introdurre un identificatore unico per ogni entità che ne avesse più di uno per migliorarne l'efficienza nei calcoli in SQL così da dover comparare solo più un attributo.

2.4 Schema E-R ristrutturato



2.5 Schema Relazionale

PARCHI(ID, Tipologia, Ente_Gestore, Regione, Superficie_terrestre, Nome_parco, Superficie_marina, Provvedimento_istitutivo, Km_costa)

CENTRI_VISITA(COD, Orario_apertura, Luogo, Orario_chiusura, Nome_centro, Email, Num_telefono, Percorsi, Visite, ID_parco*)

VISITATORI(Username, Password, Tipologia)

VALUTAZIONI(ID, Commento, Punteggio, Username*, COD_guida*, ID_itinerario*)

PRESENZE(COD, Tipologia_utente, Orario_entrata, Orario_uscita, Data, Username*, ID_parco*)

GUIDE_AUTORIZZATE(COD, Cognome, Nome, Media_valutazione)

ITINERARI(ID, Media_valutazione, Numero_guide_abilitate, Tempo_stimato, Modalita_percorrenza, Punto_partenza, Livello_difficolta, ID_parco*)

TOUR_PROGRAMMATI(Orario, Anno, Num_massimo_partecipanti, Stato, COD_guida*, ID_itinerario*)

STRUTTURE_RICETTIVE(ID, Nome_struttura, Indirizzo, Adesione_CETS, Disponibilita_parcheggi, Scuola, Gruppi, Email, Num_telefono, ID_parco*)

NOTIZIE(COD, Data, Foto, Testo, ID_parco*)

RICHIESTE_PRENOTAZIONE(ID, Data_inizio_soggiorno, Data_fine_soggiorno, Num_ospiti, Stato_accettazione, Username*, ID_struttura*)

CERTIFICAZIONI_POSSEDUTE(Nome_certificazione)

SERVIZI(Nome_servizio)

TRATTAMENTI_DISPONIBILI(Nome_trattamenti)

IMPEGNI_ECOLOGICI(Nome_impegno)

LICENZE(Nome_licenza)

SEGNALETICA(ID, Tipo_segnaletica, ID_itinerario*)

EFFETTUANO(Username*, Orario*, Anno*, Data_prenotazione)

ABILITATE(ID_itinerario*, COD_guida*)

ALLOGGIANO(ID_struttura*, Username*)

SEGUE(ID_struttura*, Nome_impegno*)

OFFRE(ID_struttura*, Nome_servizio*)

ADOTTANO(Nome_trattamenti*, ID_struttura*)

EROGANO(COD_centro*, Nome_servizio*)

POSSIEDONO(COD_guida*, Nome_licenza*)

DISPONE_DI(Nome_certificazione*, ID_parco*)

3 Implementazione SQL

3.1 DDL (Data Definition Language)

```
CREATE TABLE PARCHI (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Tipologia VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Ente_Gestore VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Regione VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Superficie_terrestre DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    Nome_parco VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Superficie_marina DECIMAL(10,2),  
    Provvedimento_istitutivo TEXT,  
    Km_costa DECIMAL(8,2)  
);  
  
CREATE TABLE VISITATORI (  
    Username VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    Password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Tipologia VARCHAR(20) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE GUIDE_AUTORIZZATE (  
    COD INTEGER PRIMARY KEY,  
    Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Media_valutazione DECIMAL(2,1)  
);  
  
CREATE TABLE ITINERARI (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Media_valutazione DECIMAL(2,1),  
    Numero_guide_abilitate INTEGER NOT NULL,  
    Tempo_stimato INTEGER NOT NULL,  
    Modalita_percorrenza VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Punto_partenza VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Livello_difficolta VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ID_parco INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (ID_parco) REFERENCES PARCHI(ID)  
);  
  
CREATE TABLE CENTRI_VISITA (  
    COD INTEGER PRIMARY KEY,  
    Orario_apertura TIME NOT NULL,  
    Luogo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Orario_chiusura TIME NOT NULL,  
    Nome_centro VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100),  
    Num_telefono VARCHAR(20),  
    Percorsi TEXT,  
    Visite TEXT,
```

```
ID_parco INTEGER NOT NULL,  
FOREIGN KEY (ID_parco) REFERENCES PARCHI(ID)  
);  
  
CREATE TABLE RICHIESTE_PRENOTAZIONE (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Data_inizio_soggiorno DATE NOT NULL,  
    Data_fine_soggiorno DATE NOT NULL,  
    Num_ospiti INTEGER NOT NULL,  
    Stato_accettazione VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ID_struttura INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES VISITATORI(Username),  
    FOREIGN KEY (ID_struttura) REFERENCES STRUTTURE_RICETTIVE(ID)  
);  
  
CREATE TABLE VALUTAZIONI (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Commento TEXT,  
    Punteggio INTEGER NOT NULL,  
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    COD_guida INTEGER,  
    ID_itinerario INTEGER,  
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES VISITATORI(Username),  
    FOREIGN KEY (COD_guida) REFERENCES GUIDE_AUTORIZZATE(COD),  
    FOREIGN KEY (ID_itinerario) REFERENCES ITINERARI(ID)  
);  
  
CREATE TABLE PRESENZE (  
    COD INTEGER PRIMARY KEY,  
    Tipologia_utente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Orario_entrata TIME NOT NULL,  
    Orario_uscita TIME,  
    Data DATE NOT NULL,  
    Username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ID_parco INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES VISITATORI(Username),  
    FOREIGN KEY (ID_parco) REFERENCES PARCHI(ID)  
);  
  
-- Tabelle di supporto  
CREATE TABLE CERTIFICAZIONI_POSSEDUTE (  
    Nome_certificazione VARCHAR(100) PRIMARY KEY  
);  
  
CREATE TABLE SERVIZI (  
    Nome_servizio VARCHAR(100) PRIMARY KEY  
);
```

```

-- Tabelle per associazioni multi-a-molti
CREATE TABLE EFFETTUANO (
    Username VARCHAR(50),
    Orario TIME,
    Anno INTEGER,
    Data_prenotazione DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Username, Orario, Anno),
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES VISITATORI(Username),
    FOREIGN KEY (Orario, Anno) REFERENCES TOUR_PROGRAMMATI(Orario
        , Anno)
);

CREATE TABLE ABILITATE (
    ID_itinerario INTEGER,
    COD_guida INTEGER,
    PRIMARY KEY (ID_itinerario, COD_guida),
    FOREIGN KEY (ID_itinerario) REFERENCES ITINERARI(ID),
    FOREIGN KEY (COD_guida) REFERENCES GUIDE_AUTORIZZATE(COD)
);

```

Nel presente script e in quelli successivi viene fornito esclusivamente un esempio rappresentativo per la creazione delle tabelle del database, al fine di ottimizzare l'utilizzo dello spazio nel documento

3.2 DML (Data Manipulation Language)

3.2.1 Inserimento Dati di Esempio

```

-- Inserimento Parchi
INSERT INTO PARCHI (ID, Nome_parco, Tipologia, Ente_Gestore,
    Regione,
    Superficie_terrestre, Superficie_marina,
    Provvedimento_istitutivo, Km_costa) VALUES
(1, 'Parco Nazionale del Gran Paradiso', 'parco nazionale',
    'Ministero dell''Ambiente', 'Valle d''Aosta', 70318.00, 0.00,
    'Decreto Reale n. 1584 del 1922', 0.00),
(2, 'Parco Nazionale delle Cinque Terre', 'parco nazionale',
    'Ministero dell''Ambiente', 'Liguria', 3860.00, 4591.00,
    'Decreto del Presidente della Repubblica del 1999', 18.00),
(3, 'Riserva Naturale dello Zingaro', 'riserva naturale',
    'regione', 'Sicilia', 1650.00, 400.00,
    'Decreto Assessoriale del 1981', 7.00),
(4, 'Parco Nazionale d''Abruzzo', 'parco nazionale',
    'ente di gestione di aree protette', 'Abruzzo', 50683.00, 0.00,
    'Decreto Reale del 1923', 0.00),
(5, 'Riserva Naturale delle Valli di Argenta', 'riserva naturale',
    ,
    'provincia', 'Emilia-Romagna', 2007.00, 0.00,
    'Decreto Provinciale del 1981', 0.00),
(6, 'Parco Nazionale del Vesuvio', 'parco nazionale',
    'ente di gestione di aree protette', 'Campania', 8482.00, 0.00,

```

```

'Decreto del Presidente della Repubblica del 1995', 0.00);

-- Inserimento Visitatori
INSERT INTO VISITATORI (Username, Password, Tipologia) VALUES
('mario.rossi', 'hashed_password_1', 'utente registrato'),
('giulia.verdi', 'hashed_password_2', 'famiglia'),
('luca.bianchi', 'hashed_password_3', 'gruppo'),
('anna.ferrari', 'hashed_password_4', 'studente'),
('paolo.esposito', 'hashed_password_5', 'ricercatore'),
('sara.conti', 'hashed_password_6', 'fotografo'),
('marco.ricci', 'hashed_password_7', 'escursionista'),
('elena.costa', 'hashed_password_8', 'naturalista'),
('davide.marini', 'hashed_password_9', 'turista'),
('chiara.lombardi', 'hashed_password_10', 'famiglia');

-- Inserimento Guide Autorizzate
INSERT INTO GUIDE_AUTORIZZATE (COD, Nome, Cognome,
    Media_valutazione) VALUES
(1, 'Giuseppe', 'Montanari', 4.8),
(2, 'Laura', 'Pinelli', 4.5),
(3, 'Andrea', 'Selvaggio', 4.9),
(4, 'Francesca', 'Torretti', 4.2),
(5, 'Roberto', 'Castelli', 4.7),
(6, 'Maria', 'Fontana', 4.6),
(7, 'Antonio', 'Valli', 4.3),
(8, 'Silvia', 'Monti', 4.8);

-- Inserimento Itinerari
INSERT INTO ITINERARI (ID, Media_valutazione,
    Numero_guide_abilitate,
    Tempo_stimato, Modalita_percorrenza,
    Punto_partenza,
    Livello_difficolta, ID_parco) VALUES
(1, 4.5, 3, 180, 'a piedi', 'Centro Visitatori Paradisia', 'medio', 1),
(2, 4.2, 2, 120, 'a piedi', 'Stazione di Monterosso', 'facile', 2),
(3, 4.7, 2, 240, 'a piedi', 'Ingresso Scopello', 'difficile', 3),
(4, 4.3, 4, 300, 'a piedi', 'Centro Visitatori Pescasseroli', 'medio', 4),
(5, 3.9, 1, 90, 'in bicicletta', 'Centro Visitatori Argenta', 'facile', 5),
(6, 4.6, 2, 150, 'a piedi', 'Centro Visitatori Vesuvio', 'medio', 6);

-- Inserimento Centri Visita
INSERT INTO CENTRI_VISITA (COD, Orario_apertura, Luogo,
    Orario_chiusura,
    Nome_centro, Email, Num_telefono,
    Percorsi,
    Visite, ID_parco) VALUES

```



```

(1, '08:00', 'Localit Paradisia, Cogne', '18:00',
 'Centro Visitatori Paradisia', 'info@paradisia.it', '+39 0165
 74147',
 'Sentieri alpini e naturalistici', 'Visite guidate alla flora
 alpina', 1),
(2, '09:00', 'Via Discovolo, Monterosso al Mare', '19:00',
 'Centro Visitatori Cinque Terre', 'info@parconazionale5terre.it'
 ,
 '+39 0187 762600', 'Sentiero Azzurro e sentieri di crinale',
 'Visite ai borghi e punti panoramici', 2),
(3, '08:30', 'Contrada Scopello, Castellammare del Golfo', '17:30
 ',
 'Centro Visitatori Zingaro', 'info@riservazingaro.it', '+39 0924
 35108',
 'Sentieri costieri e di montagna', 'Visite naturalistiche e
 marine', 3);

-- Inserimento Strutture Ricettive
INSERT INTO STRUTTURE_RICETTIVE (ID, Nome_struttura, Indirizzo,
                                Adesione_CETS,
                                Disponibilita_parcheggi,
                                Scuola, Gruppi, Email,
                                Num_telefono, ID_parco) VALUES
(1, 'Hotel Gran Paradiso', 'Via Cavour 12, Cogne', true, true,
 true, true,
 'info@hotelgranparadiso.it', '+39 0165 74070', 1),
(2, 'Agriturismo Cinque Terre', 'Via Roma 45, Riomaggiore', true,
 true,
 false, true, 'info@agriturismo5terre.it', '+39 0187 920564', 2),
(3, 'B&B Lo Zingaro', 'Via del Mare 8, Scopello', false, true,
 false,
 false, 'info@bbzingaro.it', '+39 0924 541123', 3);

-- Inserimento Notizie
INSERT INTO NOTIZIE (COD, Data, Foto, Testo, ID_parco) VALUES
(1, '2024-01-15', 'foto_stambecchi.jpg',
 'Avvistamento di un gruppo di stambecchi nella zona del Colle
 del Nivolet.
 Gli esemplari sono stati fotografati dai guardaparco durante il
 monitoraggio periodico della fauna.', 1),
(2, '2024-01-20', 'foto_sentiero_azzurro.jpg',
 'Riapertura del Sentiero Azzurro dopo i lavori di manutenzione.
 Il percorso nuovamente accessibile con alcune variazioni nel
 tratto
 tra Corniglia e Vernazza.', 2),
(3, '2024-01-25', 'foto_delfini.jpg',
 'Avvistamento di un branco di delfini nelle acque antistanti la
 riserva.
 Evento documentato dai biologi marini durante le attivit di
 ricerca.', 3);

```

3.2.2 Test di Verifica dei Vincoli di Integrità Referenziali

```
-- QUERY 1: Inserimento itinerario con parco inesistente (
dovrebbe FALLIRE)
INSERT INTO ITINERARI (ID,Media_valutazione,
    Numero_guide_abilitate,Tempo_stimato,Modalita_percorrenza,
    Punto_partenza, Livello_difficolta, ID_parco)
VALUES (99, 4.0, 2, 120, 'a piedi', 'Test Point', 'facile', 999);

-- QUERY 2: Inserimento valutazione con username inesistente (
dovrebbe FALLIRE)
INSERT INTO VALUTAZIONI (ID, Commento, Punteggio, Username,
    COD_guida, ID_itinerario)
VALUES (99, 'Test commento', 4, 'utente_inesistente', 1, 1);

-- QUERY 3: Inserimento tour con guida inesistente (dovrebbe
FALLIRE)
INSERT INTO TOUR_PROGRAMMATI (Orario, Anno,
    Num_massimo_partecipanti, Stato, COD_guida, ID_itinerario)
VALUES ('12:00:00', 2024, 10, 'disponibile', 999, 1);

-- QUERY 4: Cancellazione parco con itinerari dipendenti (
dovrebbe FALLIRE)
DELETE FROM PARCHI WHERE ID = 1;

-- QUERY 5: Cancellazione guida con tour programmati (dovrebbe
FALLIRE)
DELETE FROM GUIDE_AUTORIZZATE WHERE COD = 1;

-- QUERY 6: Cancellazione visitatore con prenotazioni (dovrebbe
FALLIRE)
DELETE FROM VISITATORI WHERE Username = 'mario.rossi';

-- QUERY 7: Cancellazione itinerario con tour programmati (
dovrebbe FALLIRE)
DELETE FROM ITINERARI WHERE ID = 1;

-- QUERY 8: Cancellazione struttura con prenotazioni (dovrebbe
FALLIRE)
DELETE FROM STRUTTURE_RICETTIVE WHERE ID = 1;

-- QUERY 9: Modifica ID parco referenziato (dovrebbe FALLIRE)
UPDATE PARCHI SET ID = 999 WHERE ID = 1;

-- QUERY 10: Modifica COD guida referenziata (dovrebbe FALLIRE)
UPDATE GUIDE_AUTORIZZATE SET COD = 999 WHERE COD = 1;

-- QUERY 11: Modifica username visitatore referenziato (dovrebbe
FALLIRE)
```

```
UPDATE VISITATORI SET Username = 'nuovo.username' WHERE Username
    = 'mario.rossi';

-- QUERY 12: Modifica nome parco (dovrebbe AVERE SUCCESSO)
UPDATE PARCHI SET Nome_parco = 'Parco Nazionale del Gran Paradiso
    - Aggiornato' WHERE ID = 1;

-- QUERY 13: Modifica valutazione guida (dovrebbe AVERE SUCCESSO)
UPDATE GUIDE_AUTORIZZATE SET Media_valutazione = 4.9 WHERE COD =
    1;

-- QUERY 14: Modifica stato tour (dovrebbe AVERE SUCCESSO)
UPDATE TOUR_PROGRAMMATI SET Stato = 'annullato' WHERE Orario = '
    09:00:00' AND Anno = 2024;

-- QUERY 15: Modifica numero ospiti prenotazione (dovrebbe AVERE
    SUCCESSO)
UPDATE RICHIESTE_PRENOTAZIONE SET Num_ospiti = 3 WHERE ID = 1;

-- QUERY 16: Cancellazione valutazione senza dipendenze (dovrebbe
    AVERE SUCCESSO)
DELETE FROM VALUTAZIONI WHERE ID = 1;

-- QUERY 17: Cancellazione segnaletica e associazioni (dovrebbe
    AVERE SUCCESSO)
DELETE FROM CONTIENE WHERE ID_segnaletica = 1;
DELETE FROM SEGNALETICA WHERE ID = 1;

-- QUERY 18: Cancellazione visitatore con tutte le dipendenze (
    dovrebbe AVERE SUCCESSO)
DELETE FROM EFFETTUANO WHERE Username = 'davide.marini';
DELETE FROM PRESENZE WHERE Username = 'davide.marini';
DELETE FROM VISITATORI WHERE Username = 'davide.marini';

-- QUERY 19: Inserimento associazione con chiavi inesistenti (
    dovrebbe FALLIRE)
INSERT INTO ABILITATE (ID_itinerario, COD_guida) VALUES (999,
    999);

-- QUERY 20: Inserimento associazione valida (dovrebbe AVERE
    SUCCESSO)
INSERT INTO ABILITATE (ID_itinerario, COD_guida) VALUES (1, 4);

-- QUERY 21: Cancellazione guida con abilitazioni (dovrebbe
    FALLIRE)
DELETE FROM GUIDE_AUTORIZZATE WHERE COD = 4;

-- QUERY 22: Inserimento con chiave composta inesistente (
    dovrebbe FALLIRE)
INSERT INTO EFFETTUANO (Username, Orario, Anno, Data_prenotazione
    )
```

```
VALUES ('mario.rossi', '23:59:00', 2024, '2024-01-01');

-- QUERY 23: Modifica chiave composta referenziata (dovrebbe
  FALLIRE)
UPDATE TOUR_PROGRAMMATI SET Orario = '23:59:00'
WHERE Orario = '09:00:00' AND Anno = 2024;
```

4 Conclusioni

Il sistema di gestione dei parchi italiani progettato offre una soluzione completa per la gestione delle informazioni relative alle aree protette, permettendo una gestione efficiente di:

- Dati dei parchi e delle aree protette
- Informazioni sui visitatori e le loro attività
- Gestione delle guide e dei tour programmati
- Sistema di valutazioni e feedback
- Prenotazioni per strutture ricettive
- Tracciamento delle presenze

L'analisi delle ridondanze ha portato a mantenere alcuni attributi derivabili (come la media delle valutazioni) per ottimizzare le performance del sistema, riducendo significativamente il numero di accessi al database per le operazioni più frequenti.

La progettazione logica ha considerato i volumi di dati previsti e le frequenze delle operazioni, garantendo un sistema scalabile e performante. La struttura relazionale finale rispetta tutti i vincoli di integrità e le business rules identificate nella fase di analisi.

Il sistema implementato in SQL fornisce tutte le funzionalità richieste attraverso un database ben normalizzato che garantisce consistenza, integrità e performance ottimali per la gestione del patrimonio naturale italiano.